

STATE DIAGRAM

Il **diagramma degli stati** è un tipo di **diagramma UML** (Unified Modeling Language) che serve per rappresentare **gli stati possibili di un oggetto o di un sistema** e **le transizioni** che avvengono tra questi stati in risposta a determinati **eventi o condizioni**.

In parole semplici, mostra come cambia il comportamento di un oggetto nel tempo, a seconda degli eventi che subisce.

Componenti dello State Diagram.

1. Stato iniziale.

Usiamo un cerchio pieno nero che rappresenta lo stato iniziale di un Sistema.



Initial State

2. Transizione.

Utilizziamo una freccia piena per rappresentare la transizione o il cambio di controllo da uno stato all'altro. La freccia è etichettata con l'evento che provoca il cambiamento di stato.



Transition

3. Stato

Usiamo un rettangolo arrotondato per rappresentare uno stato.



State

4. Stato Finale

Utilizziamo un cerchio riempito all'interno di una notazione circolare per rappresentare lo stato finale in un diagramma della macchina a stati.



Final State

Nota: La prima freccia e l'ultima freccia non possiedono nessuna scritta.
Il pallino iniziale ha un'unica freccia uscente e il pallino finale un'unica freccia entrante.

Quando nominiamo gli stati, dobbiamo evitare di utilizzare **attività** come denominazioni, poiché le attività del sistema vengono rappresentate **nelle transizioni**.

Lo **stato** è qualcosa di statico: indica **ciò che il sistema è**, non **ciò che il sistema sta facendo**.

La transizione, rappresentata da una freccia, indica il passaggio da uno stato sorgente a uno stato destinazione.

Essa è descritta mediante una notazione composta da **tre elementi principali**:

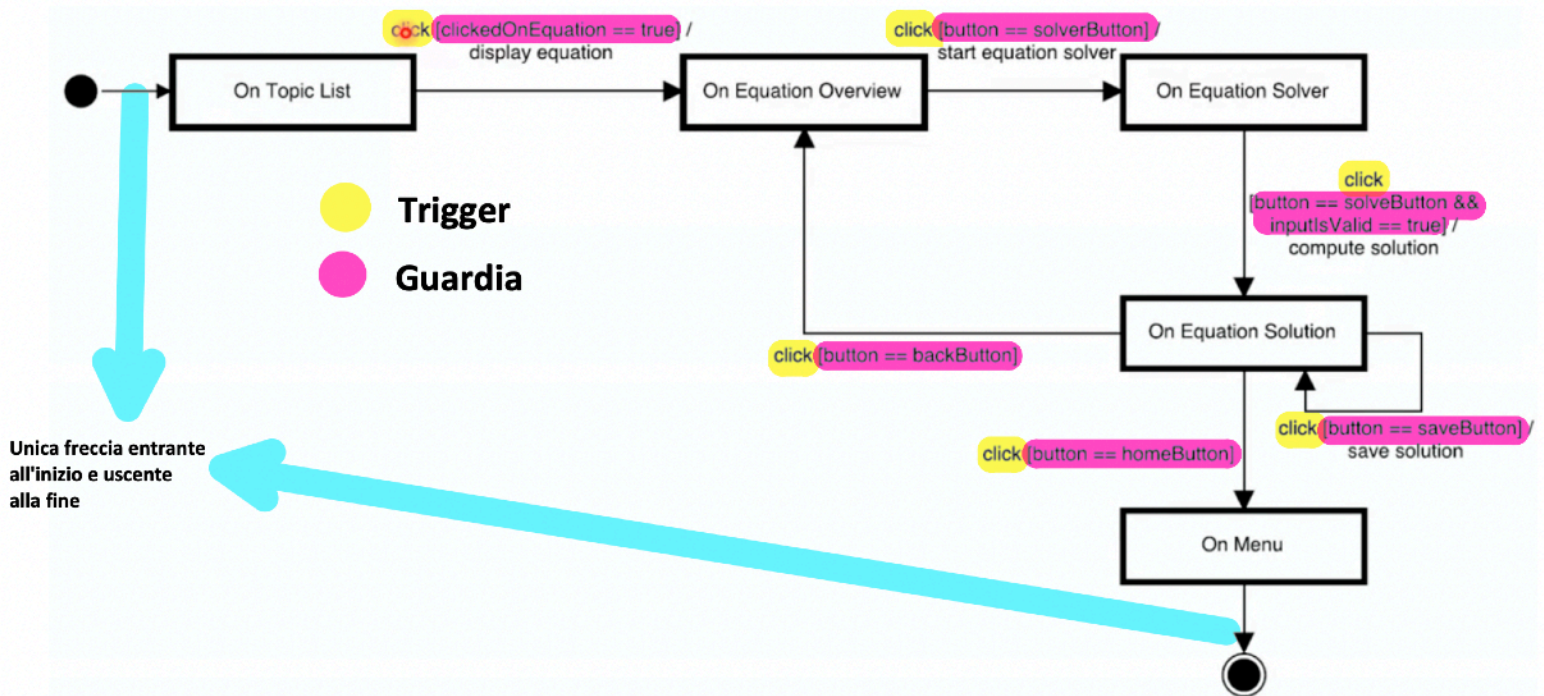
trigger [guardia] / behaviour.

Il **trigger** è l'evento che potrebbe causare una transizione.

La **guardia** è una *condizione booleana*, posta dopo il trigger, che deve risultare vera affinché la transizione possa avvenire.

In pratica, se il trigger si verifica, viene controllata la guardia: se anche questa risulta vera, allora la transizione ha luogo. Nell'esempio seguente, quando avviene il click, il sistema verifica la guardia e, se la condizione è soddisfatta, esegue la transizione.

Il trigger è una condizione mentre la guardia una sotto condizione: pertanto devono essere vere entrambe.



Il **behaviour** è un'azione (analoga a quelle rappresentate nell'activity diagram) che descrive ciò che il sistema esegue durante la *transizione da uno stato all'altro*.

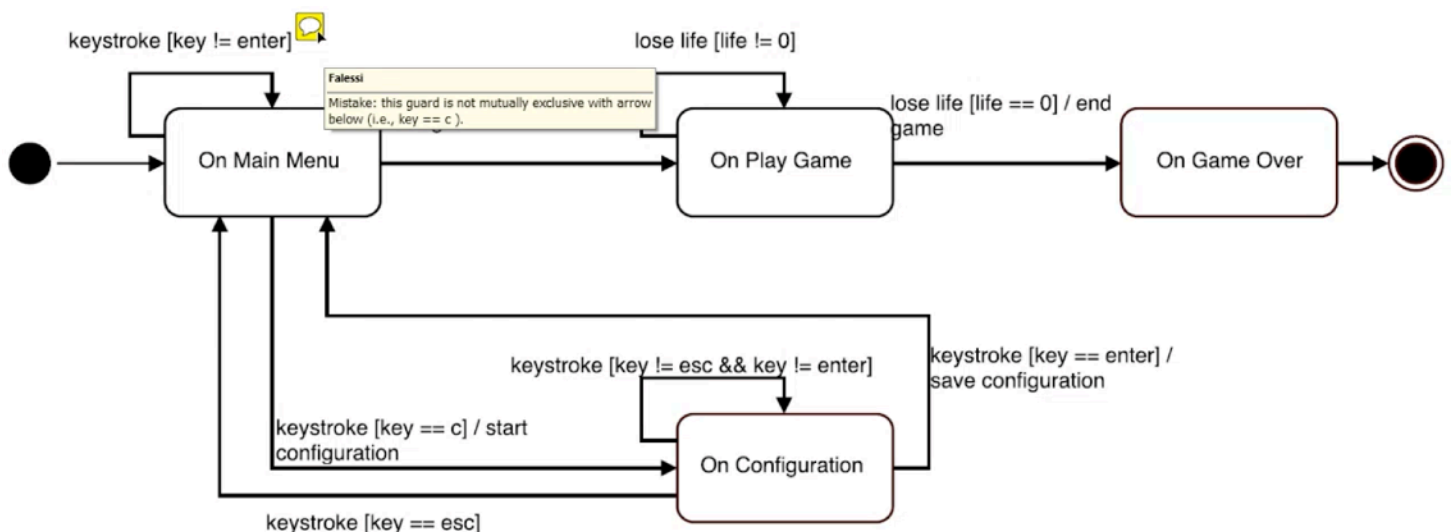
Gli stati non sono le azioni, sono i behaviour che rappresentano le azioni.

Questa transizione è atomica e non interrompibile: nel nostro esempio, se si verifica il click e la condizione della guardia è vera, il sistema esegue l'azione che lo conduce direttamente in un altro stato.

Il behaviour può anche mancare, però deve essere specificato che è nullo.

Lo **stato** può riferirsi sia al **sistema** sia all'**utente**; tuttavia, in alcuni applicativi esso rappresenta lo stato dell'utente all'interno del sistema.

Dove si trova l'utente all'interno del sistema.

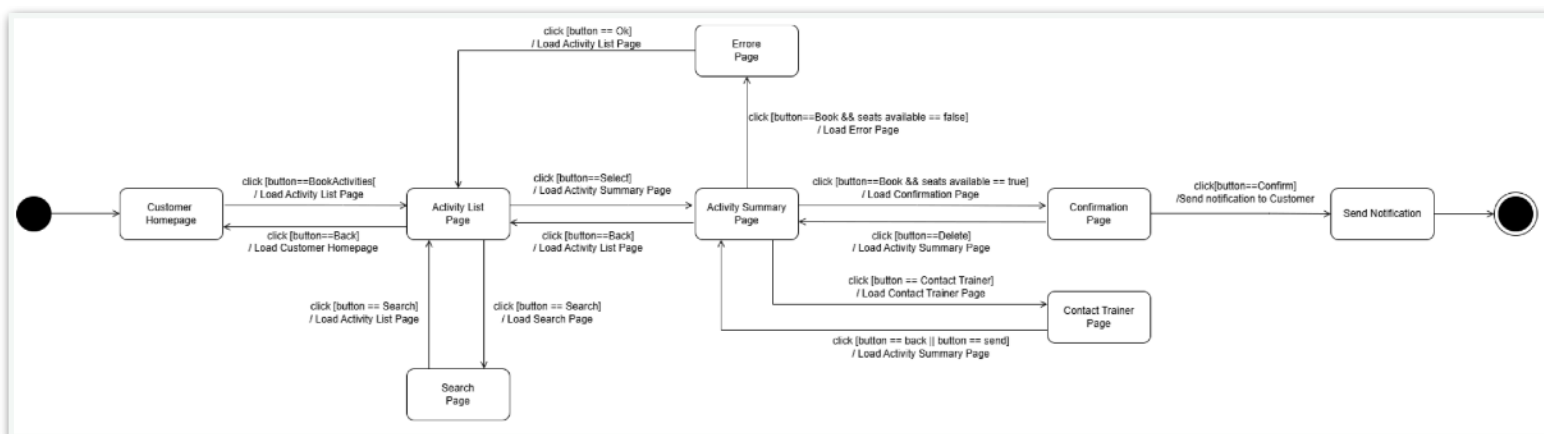
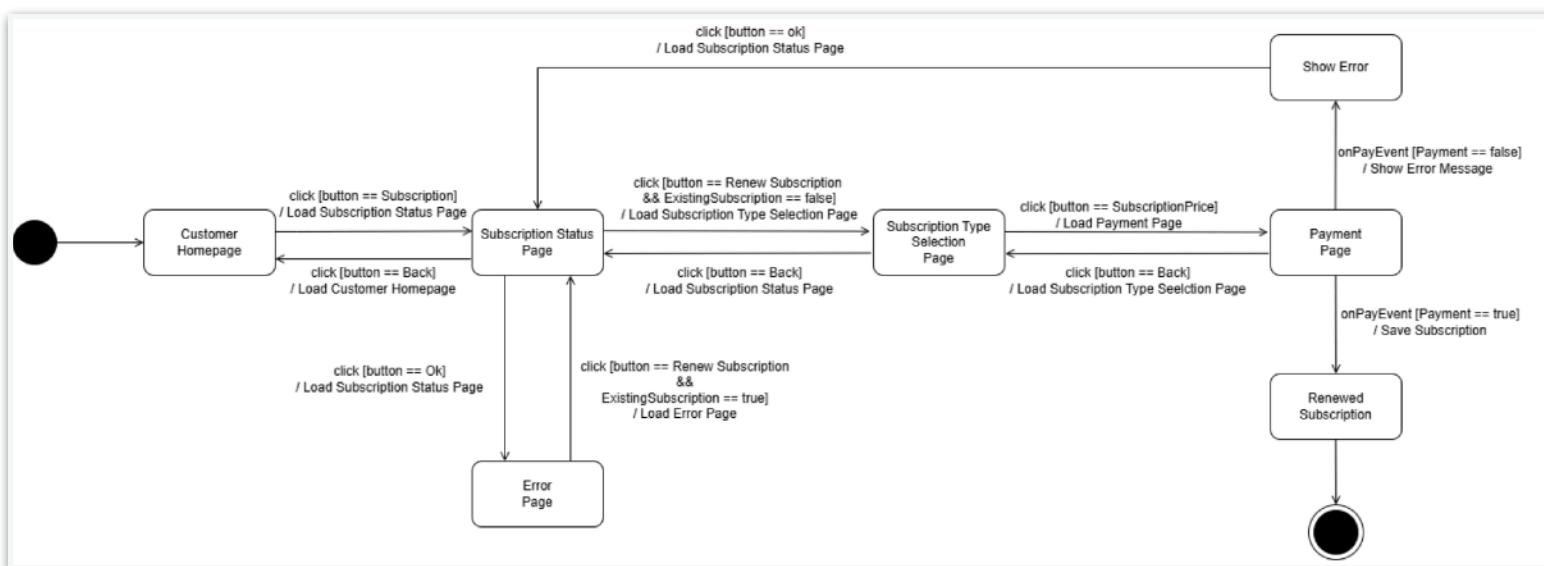


Nel secondo state diagram c'è un errore: sul primo stato compaiono **più condizioni contemporaneamente vere** (es. il tasto premuto è **diverso da Enter e uguale a "c"**), il che implicherebbe **due transizioni in parallelo**, cosa **impossibile**.

In uno state diagram non possono attivarsi più transizioni dallo stesso stato sullo stesso evento: le guardie devono essere mutuamente esclusive

Inoltre non è nemmeno specificato il behaviour nullo: questo schema è **sbagliato**.

Esempio di due sequence diagram valutati con 30 dal Prof. D. Falessi.



Il primo diagramma rappresenta il **flusso degli stati di un cliente che gestisce la sottoscrizione (abbonamento in una palestra)** all'interno del sistema.

Il secondo diagramma rappresenta il flusso relativo alla **prenotazione di attività** da parte del cliente